

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

Chapter 5 — Support Vector Machines (Detailed Summary)

Chapter 5 membahas Support Vector Machines (SVM), algoritma yang sangat kuat untuk klasifikasi dan regresi,

terutama pada dataset kecil hingga menengah dengan margin yang jelas.

1. Intuisi Dasar SVM

SVM bertujuan menemukan hyperplane yang memisahkan kelas dengan margin maksimum.

Margin adalah jarak terdekat antara hyperplane dan data dari masing-masing kelas.

2. Hard Margin vs Soft Margin

Hard margin:

- Tidak mengizinkan kesalahan klasifikasi
- Hanya cocok untuk data yang benar-benar terpisah

Soft margin:

- Mengizinkan pelanggaran margin
- Lebih robust terhadap noise
- Diatur oleh parameter C

3. Parameter C

Parameter C mengontrol trade-off antara:

- Margin besar
- Kesalahan klasifikasi

C besar → model ketat, risiko overfitting

C kecil → model lebih toleran, risiko underfitting

4. Kernel Trick

Kernel trick memungkinkan SVM membuat batas keputusan non-linear tanpa eksplisit memetakan data ke dimensi tinggi.

Kernel umum:

- Linear
- Polynomial
- RBF (Gaussian)
- Sigmoid

5. RBF Kernel

RBF kernel sangat populer karena fleksibel.

Parameter penting:

- gamma: mengontrol radius pengaruh data

Gamma besar → model kompleks

Gamma kecil → model sederhana

6. SVM untuk Regresi (SVR)

SVM juga bisa digunakan untuk regresi.

Tujuannya adalah memprediksi nilai dengan error maksimal tertentu (epsilon).

7. Kompleksitas dan Skalabilitas

SVM tidak skala baik untuk dataset sangat besar.

Training SVM bisa sangat mahal secara komputasi.

Kesimpulan:

SVM sangat kuat jika digunakan pada konteks yang tepat.

Pemilihan kernel dan parameter menentukan keberhasilan model.